

浙江大学 实验报告

专业：法语-电子科学与技术

姓名：_____

学号：_____

日期：2026 年 3 月 20 日

地点：_____

课程名称：电子电路设计实验 II 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩：_____

实验名称：Arduino 环境搭建实验 实验类型：设计实验 同组学生姓名：_____

一、实验目的

进行 Arduino 环境的搭建。

二、实验任务与要求

- 1、介绍 Arduino UNO 开发板
- 2、安装 Arduino 软件和连接 UNO 板，详细说明过程
- 3、以具体实例说明，使 Arduino 软硬件运行成功

实验报告应包含相应的程序代码和需要的截图。

三、实验原理

Arduino 是一个源于意大利的开源电子原型平台，由硬件（各种型号的开发板）和软件（Arduino IDE）两部分组成。它旨在让艺术家、设计师、爱好者和任何对交互式创意感兴趣的人，都能轻松地将创意变为现实，而无需深厚的电子工程背景。

Arduino Uno 是 Arduino 家族中最经典、最受欢迎的型号，被公认为最适合初学者入门的开发板。“Uno”在意大利语中意为“一”，代表它是 Arduino 系列的第一个版本。

3.1 硬件规格

参数	规格
微控制器	ATmega328P
工作电压	5V
输入电压（推荐）	7-12V
输入电压（极限）	6-20V
数字 I/O 引脚	14 个（其中 6 个支持 PWM 输出）
模拟输入引脚	6 个（10 位分辨率，0-5V）
每个 I/O 引脚直流电流	20mA
3.3V 引脚输出电流	50mA
Flash 存储器	32KB（其中 0.5KB 用于引导程序）
SRAM	2KB
EEPROM	1KB
时钟频率	16MHz
尺寸	68.6mm × 53.4mm
重量	25g

3.2 硬件组成

（1）核心芯片

- **ATmega328P**：主控芯片，负责执行程序代码
- **ATmega16U2**：USB 转串口芯片，负责与计算机通信

（2）主要接口

- **USB 接口**：用于供电、上传程序、串口通信
- **电源接口**：DC 插座，可接入 7-12V 外部电源
- **复位按钮**：重启开发板
- **ICSP 接口**：用于烧录引导程序（高级用途）

（3）引脚说明

- **数字引脚 0-13**：可作输入或输出，其中引脚 3、5、6、9、10、11 支持 PWM（模拟输出）

- **模拟引脚 A0-A5:** 读取模拟传感器信号 (0-1023), 也可作为普通数字引脚使用
- **电源引脚:** 5V、3.3V、GND、Vin (输入电压)
- **特殊功能引脚:** 引脚 0 (RX)、1 (TX) 用于串口通信; 引脚 13 连接板载 LED

3.3 核心功能

(1) **编程模型** Arduino Uno 使用简化的 C/C++ 编程, 核心结构为:

```
void setup() {  
    // 初始化代码, 运行一次  
    pinMode(13, OUTPUT); // 设置引脚13为输出  
}  
  
void loop() {  
    // 主循环, 重复运行  
    digitalWrite(13, HIGH); // 点亮LED  
    delay(1000);             // 等待1秒  
    digitalWrite(13, LOW);  // 熄灭LED  
    delay(1000);             // 等待1秒  
}
```

(2) **主要特性**

- **即插即用:** 通过 USB 连接电脑即可编程, 无需额外编程器
- **自动复位:** 上传程序时自动复位, 无需手动操作
- **过流保护:** USB 口带有自恢复保险丝, 防止短路损坏电脑
- **可扩展性:** 兼容大量 Shield 扩展板 (如以太网、电机驱动、继电器等)

四、实验步骤、调试过程、实验数据记录

4.1 安装软件

在 Arduino 官网下载 Arduino IDE 的安装包。

Bring Your Projects to Life with Arduino Software

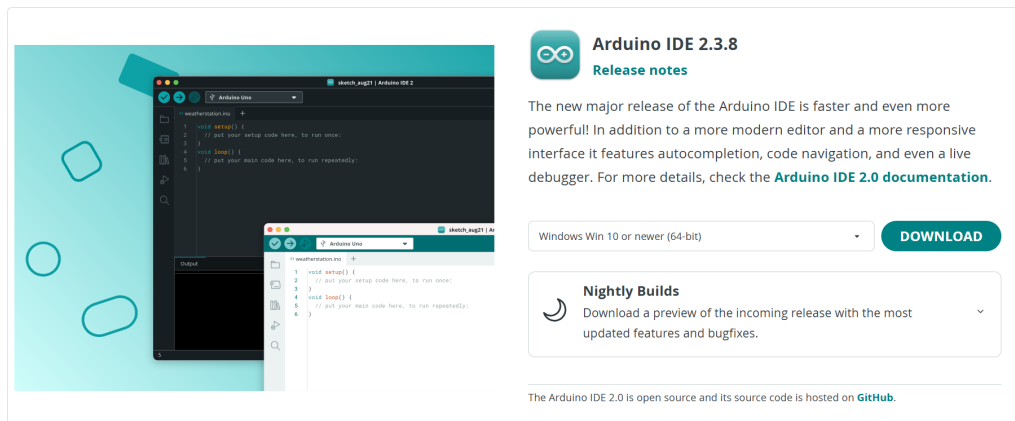


图 1: 下载 Arduino IDE

下载完成后可以按照指引一步步安装。安装完成后的软件界面如下图所示。

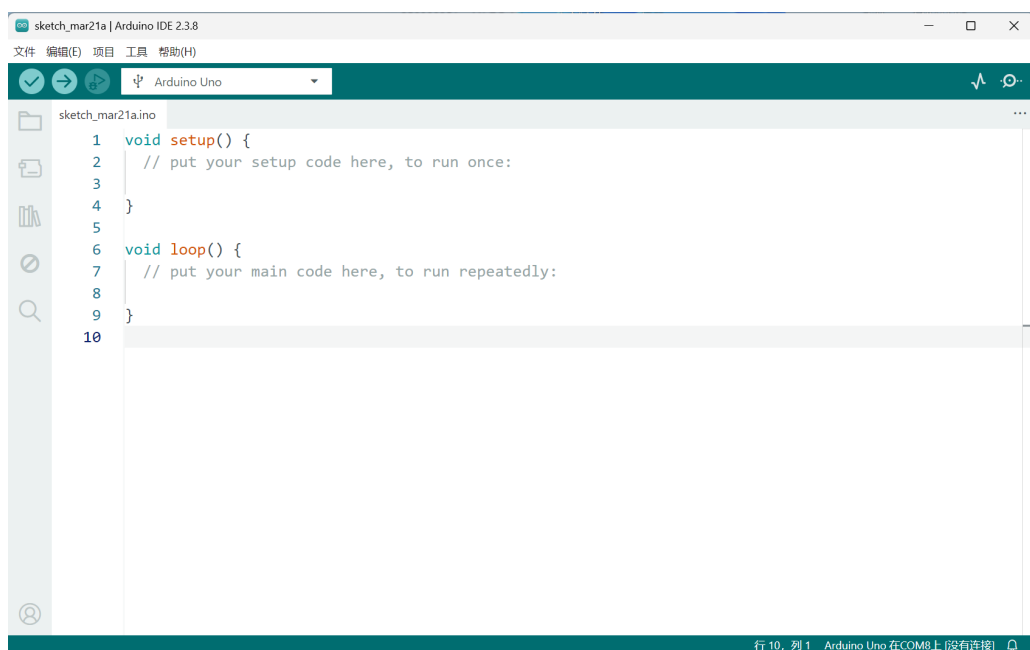


图 2: 安装完成后的软件界面

4.2 编写程序

这里我们可以让串口每隔 2s 打印一次 “Hello, world!”, 同时让 LED 灯闪烁一次。

在初始化函数 `setup()` 中, 我们初始化串口并设置波特率为 9600, 然后设置引脚 13 为输出模式。在主循环函数 `loop()` 中, 我们打印 “Hello, world!” 并点亮 LED, 等待 1s 后熄灭 LED, 等待 1s 后继续循环。

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600); // 开启串口，设置波特率为9600  
    pinMode(13, OUTPUT); // 设置引脚13为输出  
}  
  
void loop() {  
    Serial.println("Hello, world!"); // 打印“Hello, world!”  
    digitalWrite(13, HIGH); // 点亮LED  
    delay(500);             // 等待0.5秒  
    digitalWrite(13, LOW);  // 熄灭LED  
    delay(500);             // 等待0.5秒  
}
```

4.3 连接板子

将 UNO 板子插入电脑的 USB 接口，选择对应的开发板型号（Arduino UNO）和 COM 端口。



图 3: 选择开发板型号和 COM 端口



图 4: 选择开发板型号和 COM 端口

4.4 上传程序

连接成功后，点击工具栏中的“上传”按钮，将程序上传到 UNO 板子。

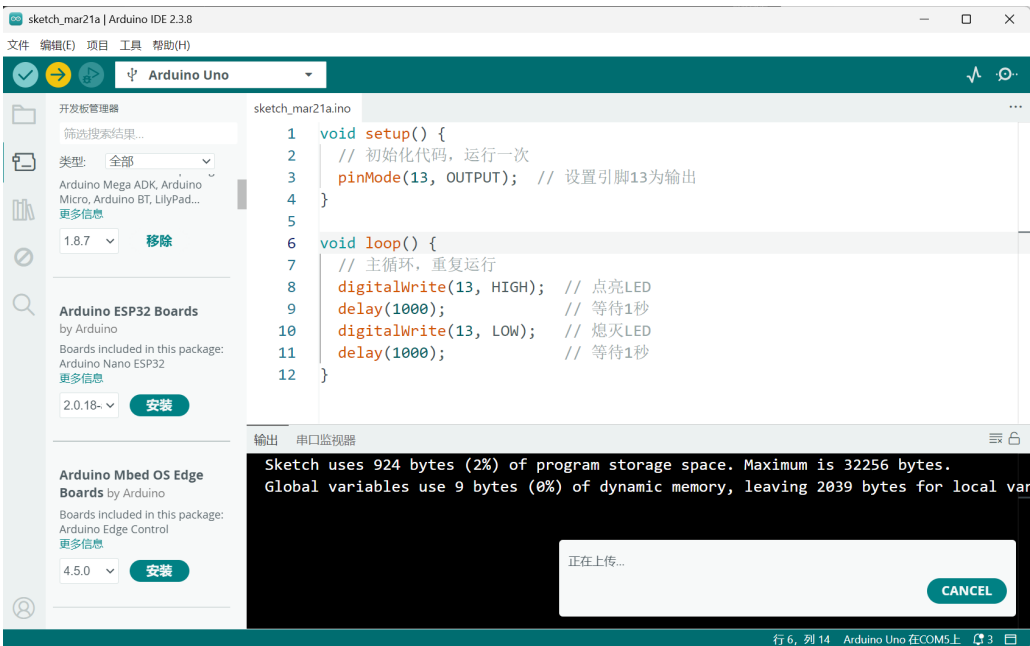


图 5: 上传程序

上传成功后，在串口监视器中可以看到打印的“Hello, world!”信息。

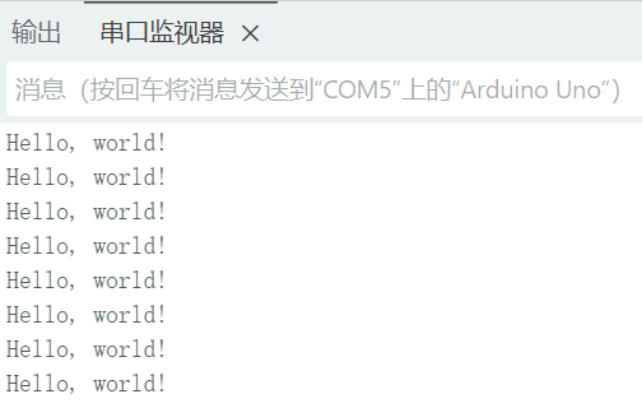


图 6: 串口监视器打印信息

同时板子上可以同步看到 LED 的闪烁。

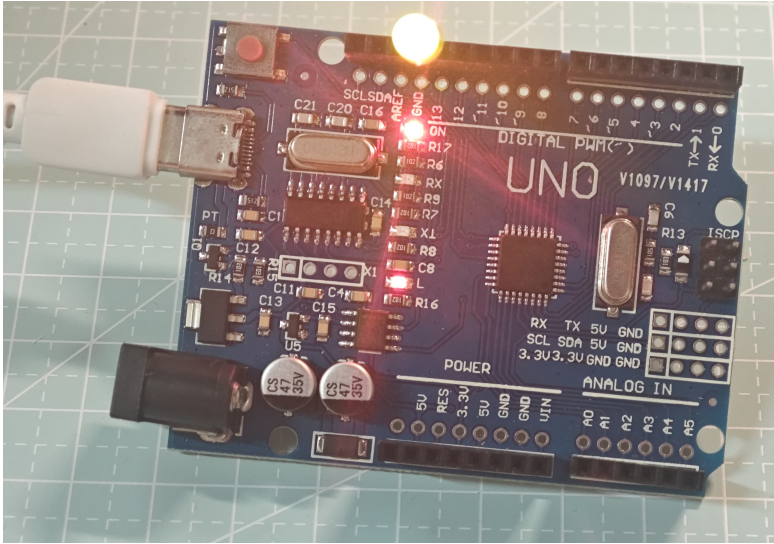


图 7: 板上看到的 LED 闪烁